

・2つの円の共有点を通る図形の方程式

2つの円

$$x^2 + y^2 = 3 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

方程式 $\textcircled{1}$ を $r = 0$ にした形

$$k(x^2 + y^2 - 3) + (x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1) = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

を表す図形について考える。

③がkに関する恒等式となるとき $\leftarrow$ kにどんな値を代入しても成立

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{円①, ②の共有点の座標}$$

が成り立つ。つまり、③はこの連立方程式の解に対してつねに成り立つ。

したがって、③を表す図形は、円①, ②の2つの共有点をつねに通る。

(i) $k \neq -1$ のとき、③は

$$(k+1)x^2 + (k+1)y^2 - 3x + 4y - 3k - 1 = 0$$

となり、この方程式が表す図形は円である。

(ii) $k = -1$ のとき、③は

$$-3x + 4y + 2 = 0$$

となり、この方程式が表す図形は直線である。

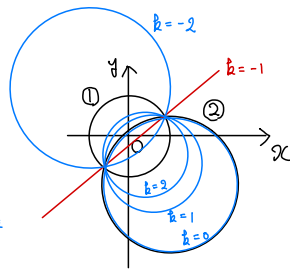
以上より、③を表す図形は

$k \neq -1$ のとき

2つの円①, ②の共有点を通る円

$k = -1$ のとき

2つの円①, ②の共有点を通る直線



※ $k(x^2 + y^2 - 3) + (x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1) = 0$ で表される図形は

円 $x^2 + y^2 - 3 = 0$ を表さない。

※ $(x^2 + y^2 - 3) + k(x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1) = 0$ で表される図形は

2つの円①, ②の共有点を通る図形を表す。

これは、円 $x^2 + y^2 - 3x + 4y - 1 = 0$ を表さない。

(例) 2つの円 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 + 3x - y - 6 = 0$ について

2円の共有点と点(0,1)を通る円の方程式を求めよ。

2つの円の共有点を通る図形の方程式は、kを定数として

$$k(x^2 + y^2 - 4) + (x^2 + y^2 + 3x - y - 6) = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

とおける。図形①が点(0,1)を通るので

$$-3k - 6 = 0$$

$$\therefore k = -2$$

よって、求める図形の方程式は、①に $k = -2$ を代入して整理すると

$$x^2 + y^2 - 3x + y - 2 = 0$$